Université de Sousse **A.U. 2023/2024**
ESSTHS **Analyse**
Dépt. de Mathématiques **LM1**

Développements limités

Dans tout ce chapitre, I est un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$.

1 Formules de Taylor

Définition 1.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application.

1. On définit les dérivées successives de f sur I, par réccurrence.
   On convient que $f^{(0)} = f$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si pour tout $k \in \{0, ..., n\}$, $f^{(k)}$ existe sur I, alors on dit que f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est appelée la dérivée $n-$ième de f sur I.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que f est de classe C^n sur I si elle est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I.
4. On dit que f est de classe C^∞ sur I si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}$ existe sur I .

Exemple 1.1 Les fonctions sinus et cosinus sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos^{(n)}(x) = \cos(x + \frac{n\pi}{2}) \qquad \text{et} \qquad \sin^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2}).$$

Théorème 1.1 Soit $n \in \mathbb{N}$. Si f et g sont deux applications n fois dérivables (resp. de classe C^n) sur I et α et β deux réels, alors l'application $\alpha f + \beta g$ est n fois dérivable (resp. de classe C^n) sur I. De plus,

$$(\alpha f + \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + \beta g^{(n)}.$$

Théorème 1.2 (Formule de Leibniz) Soit $n \in \mathbb{N}$ et f, g deux applications n fois dérivables (resp. de classe C^n) sur I. La fonction fg est alors n fois dérivable (resp. de classe C^n) sur I. De plus,

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Exemple 1.2 1. Pour $n = 1$, on retrouve $(fg)' = fg' + f'g$.

2. Pour $n = 2$, on a $(fg)'' = fg'' + 2f'g' + f''g$.

Exemple 1.3 Soit $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\,;\, x \mapsto x^2 e^x$. Calculer $h^{(n)}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Théorème 1.3 (Formule de Taylor avec reste intégral)
Si f est fonction de classe C^{n+1} sur I où $n \in \mathbb{N}$, alors pour tous a et b dans I on a

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(b-t)^n\, dt.$$

Preuve La preuve se fait par réccurence sur $n \in \mathbb{N}$.

• Pour $n = 0$, on a $f(b) - f(a) = \displaystyle\int_a^b f'(t)\, dt$. D'où le résultat est vrai pour $n = 0$.

• On suppose que le résultat est vrai à l'ordre n. Montrons le pour $n + 1$.
Soit f une fonction de classe C^{n+2} sur I et a et b dans I. D'après l'hypothèse de réccurence, on a

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(b-t)^n\, dt.$$

Appliquons une intégration par parties à $\displaystyle\int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(b-t)^n\, dt$.

$$\begin{array}{ccc} f^{(n+1)}(t) & \to' & f^{(n+2)}(t) \\ \dfrac{(b-t)^n}{n!} & \to\int & -\dfrac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} \end{array}$$

D'où :

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(b-t)^n\, dt &= \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(t)\right]_a^b + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)\, dt \\ &= \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1} + \int_a^b \frac{f^{(n+2)}(t)}{(n+1)!}(b-t)^{n+1}\, dt. \end{aligned}$$

D'où, le résultat. □

Théorème 1.4 (Formule de Taylor avec reste $f^{(n+1)}(c)$)
Si f est fonction de classe C^{n+1} sur I où $n \in \mathbb{N}$, alors pour tous a et b dans I, il existe c entre a et b tel que :

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}.$$

Pour la preuve du Théorème précédent, on a besoin du résultat préliminaire suivant.

Lemme 1.1 Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et $u,\, v : [a,b] \to \mathbb{R}$ deux applications continues avec $v \geq 0$. Alors, il existe $c \in [a,b]$ tel que $\displaystyle\int_a^b u(t)v(t)\,dt = u(c)\int_a^b v(t)\,dt$.

Preuve On distingue deux cas.

1er cas : Si $v \equiv 0$, alors $\displaystyle\int_a^b u(t)v(t)\,dt = 0$ et $\displaystyle\int_a^b v(t)\,dt = 0$. Le résultat est vrai pour tout $c \in [a,b]$.

$2^{\text{ème}}$ cas : Si $v \not\equiv 0$, alors $\displaystyle\int_a^b v(t)\,dt > 0$.

On note par $m = \min\limits_{t\in[a,b]} u(t)$ et $M = \max\limits_{t\in[a,b]} u(t)$. On a pour $t \in [a,b]$,

$$\begin{aligned} m \leq u(t) \leq M &\Rightarrow m\,v(t) \leq u(t)v(t) \leq M\,v(t) \\ &\Rightarrow m\int_a^b v(t)\,dt \leq \int_a^b u(t)v(t)\,dt \leq M\int_a^b v(t)\,dt \\ &\Rightarrow m \leq \frac{\int_a^b u(t)v(t)\,dt}{\int_a^b v(t)\,dt} \leq M. \end{aligned}$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in [a,b]$ tel que $u(c) = \dfrac{\int_a^b u(t)v(t)\,dt}{\int_a^b v(t)\,dt}$.

D'où, le résultat. □

Preuve du Théorème 1.4 On distingue trois cas.

1er cas : Si $a = b$, alors la formule est trivialement vérifiée avec $c = a = b$.

$2^{\text{ème}}$ cas : Si $a < b$, alors pour $t \in [a,b]$, on pose $u(t) = f^{(n+1)}(t)$ et $v(t) = \dfrac{(b-t)^n}{n!}$.

La formule de Taylor avec reste intégral s'écrit alors sous la forme :

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b u(t)v(t)\,dt.$$

D'après Lemme 1.1, il existe $c \in [a,b]$ tel que $\displaystyle\int_a^b u(t)v(t)\,dt = u(c)\int_a^b v(t)\,dt$. Ce qui implique que

$$\begin{aligned} \int_a^b u(t)v(t)\,dt &= f^{(n+1)}(c)\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}\,dt \\ &= f^{(n+1)}(c)\left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!}\right]_a^b \\ &= f^{(n+1)}(c)\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

Ce qui donne la formule demandée.

$3^{\text{ème}}$ cas : Si $a > b$, alors pour $t \in [b,a]$, on pose $u(t) = f^{(n+1)}(t)$ et $v(t) = \dfrac{(-1)^n(b-t)^n}{n!}$.

La formule de Taylor avec reste intégral s'écrit alors sous la forme :

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + (-1)^n\int_a^b u(t)v(t)\,dt.$$

La suite de la preuve se termine de la même manière que dans le cas précédent. □

Théorème 1.5 (Formule de Taylor-Young)
Soient f une fonction de classe C^n sur I où $n \in \mathbb{N}$ et $a \in I$. Alors pour tout $x \in I$,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n\varepsilon(x),$$

où ε est une fonction définie sur I telle que $\lim_{x\to a} \varepsilon(x) = 0$.

Preuve On distingue deux cas.
1er cas : Si $n = 0$, alors on pose pour $x \in I$, $\varepsilon(x) = f(x) - f(a)$.
Puisque f est continue sur I, alors $\lim_{x\to a} \varepsilon(x) = 0$. D'où le résultat.
2ème cas : Si $n \geq 1$, alors d'après Théorème 1.4, il existe c entre a et x tel que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + ... + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-a)^n.$$

Ce qui est équivalent à

$$f(x) = f(a)+f'(a)(b-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+...+\frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+\frac{f^{(n)}(c)-f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

On pose alors pour $x \in I$, $\varepsilon(x) = \dfrac{f^{(n)}(c) - f^{(n)}(a)}{n!}$.
Puisque $f^{(n)}$ est continue sur I et que $c \to a$, alors $\lim_{x\to a} \varepsilon(x) = 0$. D'où le résultat. □

Résumé Il y a trois formules de Taylor qui s'écrivent toutes sous la forme

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x),$$

où P_n est toujours le même polynôme dit de Taylor donné par

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

C'est l'expression du reste qui change.

$R_n(x) = \displaystyle\int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(b-t)^n\,dt$	Taylor avec reste intégral
$R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$	Taylor avec reste$f^{(n+1)}(c)$, c entre a et x
$R_n(x) = (x-a)^n\varepsilon(x)$	Taylor-Young.

On rappelle que pour les formules de Taylor avec reste intégral et Taylor avec reste $f^{(n+1)}(c)$, on suppose que f est de classe C^{n+1}. En revanche, pour la formule de Taylor-Young, on suppose que f est de classe C^n.

Notation 1 Le terme $(x-a)^n\varepsilon(x)$ avec $\lim\limits_{x\to a}\varepsilon(x)=0$ est souvent noté par $o((x-a)^n)$ et se lit "petit o" de $(x-a)^n$. En d'autres termes, $o((x-a)^n)$ est une fonction telle que $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{o((x-a)^n)}{(x-a)^n}=0$. Il s'agit d'une notation qui simplifie les écritures.

Remarque 1.1 Soient f une fonction de classe C^n sur I où $n\in\mathbb{N}$ et $a,\,x\in I$. Alors la formule de Taylor-Young s'écrit encore sous la forme

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+...+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+o((x-a)^n).$$

Cas particulier : Formule de Taylor-Young au voisinage de 0
On suppose que $0\in I$ et que f est une fonction de classe C^n sur I où $n\in\mathbb{N}$. Alors pour tout $x\in I$,

$$f(x)=f(0)+f'(0)x-+\frac{f''(0)}{2!}x^2+...+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+x^n\varepsilon(x),$$

avec ε est une fonction définie sur I telle que $\lim\limits_{x\to 0}\varepsilon(x)=0$.
Ce qui s'écrit encore sous la forme

$$f(x)=f(0)+f'(0)x-+\frac{f''(0)}{2!}x^2+...+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n).$$

2 Développements limités

Définition 2.1 Soient $-\infty\leq\alpha<\beta\leq+\infty$, $f:]\alpha,\beta[\to\mathbb{R}$, $a\in]\alpha,\beta[$ et $n\in\mathbb{N}$. On dit que f admet un développement limité à l'ordre n en a s'il existe des réels c_0, c_1,..., c_n et une fonction $\varepsilon: I\to\mathbb{R}$ vérifiant $\lim\limits_{x\to a}\varepsilon(x)=0$ tels que pour tout $x\in]\alpha,\beta[$:

$$f(x)=c_0+c_1(x-a)+...+c_n(x-a)^n+(x-a)^n\varepsilon(x).$$

La fonction $x\mapsto c_0+c_1(x-a)+...+c_n(x-a)^n$ est appelée la partie polynomiale du développement limité et la fonction $x\mapsto(x-a)^n\varepsilon(x)$ est appelée le reste du développement limité.

Proposition 2.1 Soient $-\infty\leq\alpha<\beta\leq+\infty$, $f:]\alpha,\beta[\to\mathbb{R}$, $a\in]\alpha,\beta[$ et $n\in\mathbb{N}$. Si f est de classe C^n, alors f admet un développement limité à l'ordre n en a qui provient de la formule de Taylor-Young et qui est donné par :

$$f(x)=f(a)+(x-a)f'(a)+\frac{(x-a)^2}{2!}f''(a)+...+\frac{(x-a)^n}{n!}f^{(n)}(a)+(x-a)^n\varepsilon(x),$$

où ε est une fonction définie sur I telle que $\lim\limits_{x\to a}\varepsilon(x)=0$.

Remarque 2.1 Soit $-\infty\leq\alpha<\beta\leq+\infty$, $f:]\alpha,\beta[\to\mathbb{R}$, $a\in]\alpha,\beta[$.

1. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \{0, ..., n\}$. Si f admet un développement limité à l'ordre n en a, alors f admet un développement limité à l'ordre p en a.
2. f admet un développement limité à l'ordre 0 en a si et seulement si f est continue en a.
3. f admet un développement limité à l'ordre 1 en a si et seulement si f est dérivable en a.

Proposition 2.2 Soient $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$, $f :]\alpha, \beta[\to \mathbb{R}$, $a \in]\alpha, \beta[$ et $n \in \mathbb{N}$. Si f admet un développement limité à l'ordre n en a alors ce développement limité est unique.

Preuve Supposons que f admet deux développements limités à l'ordre n en a. Alors, pour tout $x \in]\alpha, \beta[$,

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + ... + c_n(x-a)^n + (x-a)^n\varepsilon_1(x) = d_0 + d_1(x-a) + ... + d_n(x-a)^n + (x-a)^n\varepsilon_2(x).$$

En prenant $x = a$, on obtient que $c_0 = d_0$. Ce qui implique que pour tout $x \in]\alpha, \beta[$,

$$c_1(x-a) + ... + c_n(x-a)^n + (x-a)^n\varepsilon_1(x) = d_1(x-a) + ... + d_n(x-a)^n + (x-a)^n\varepsilon_2(x).$$

En simplifiant l'égalité précédente par $x - a$, on obtient que pour tout $x \in]\alpha, \beta[\backslash\{a\}$,

$$c_1 + ... + c_n(x-a)^{n-1} + (x-a)^{n-1}\varepsilon_1(x) = d_1 + ... + d_n(x-a)^{n-1} + (x-a)^{n-1}\varepsilon_2(x).$$

En faisant tendre $x \to a$, on obtient que $c_1 = d_1$.
En répétant le même raisonnement de proche en proche, on trouve que $c_k = d_k$ pour tout $k \in \{0, ..., n\}$.
Ainsi les parties polynomiales sont égales et par conséquent les restes le sont aussi. □

Corollaire 2.1 Soit f une fonction réelle définie au voisinage de 0 et $n \in \mathbb{N}$. On suppose que f admet un développement limité à l'ordre n en 0. Si f est paire (resp. impaire) alors la partie polynomiale ne contient que des puissances paires (resp. impaires).

Preuve

$$f(x) = c_0 + c_1x + ... + c_nx^n + x^n\varepsilon(x).$$

- Si f est paire, alors

  $$f(x) = f(-x) = c_0 - c_1x + ... + c_n(-x)^n + (-x)^n\varepsilon(-x).$$

  Par unicité du développement limité, on obtient que $c_1 = -c_1$, $c_3 = -c_3$,...
  Ce qui donne que $c_1 = 0$, $c_3 = 0$,...

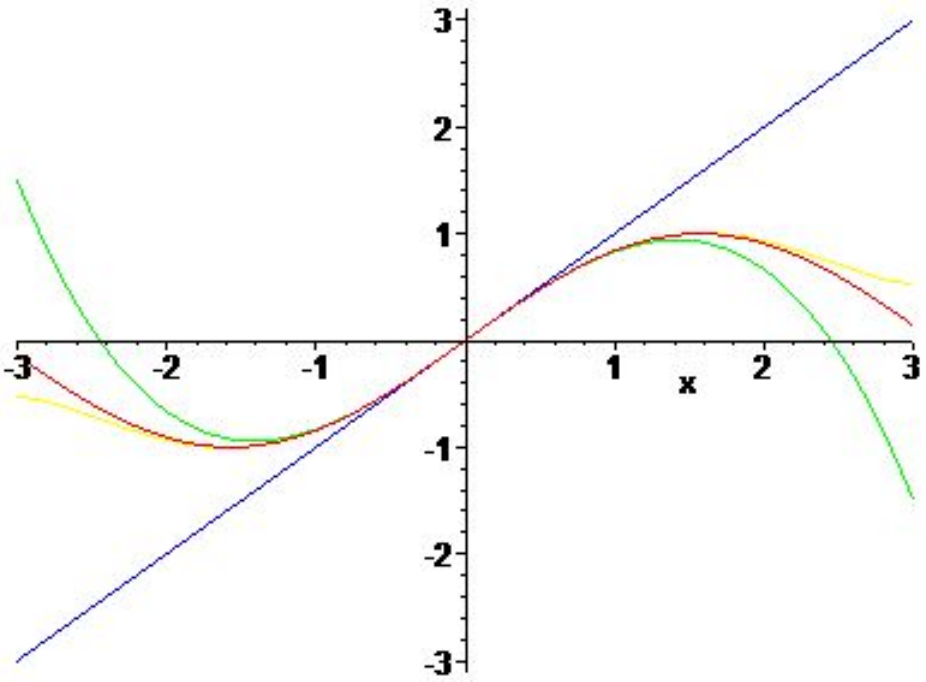
- Si f est impaire, alors

  $$f(x) = -f(-x) = -c_0 + c_1x + ... - c_n(-x)^n - (-x)^n\varepsilon(-x).$$

  Par unicité du développement limité, on obtient que $c_0 = -c_0$, $c_2 = -c_2$,...
  Ce qui donne que $c_0 = 0$, $c_2 = 0$,... □

Corollaire 2.2 (Développements limités classiques en 0) Soient $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + ... + \dfrac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x)$.
2. $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + ... + x^n + x^n\varepsilon(x)$.
3. $\sin x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} + ... + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+1}\varepsilon(x)$.



Cette figure montre la courbe de la fonction sinus et les approximations de degrés respectifs 1, 3 et 5.

4. $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} + ... + (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n}\varepsilon(x)$.
5. $\sinh x = x + \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} + ... + \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+1}\varepsilon(x)$.
6. $\cosh x = 1 + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} + ... + \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n}\varepsilon(x)$.
7. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + ... + \dfrac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-n+1)}{n!}x^n + x^n\varepsilon(x)$.

Remarque 2.2 La fonction f admet un dévelopement limité en a si et seulement si la fonction $x \mapsto f(x+a)$ admet un dévelopement limité en 0.

1. Dévelopement limité de la fonction exponentielle en 1.
   Lorsque $x \to 1$, $x-1 \to 0$. D'où,

$$e^x = ee^{x-1} = e(1 + (x-1) + \frac{(x-1)^2}{2!} + ... + \frac{(x-1)^n}{n!} + (x-1)^n \varepsilon(x-1)).$$

   Ce qui donne que

$$e^x = e + e(x-1) + \frac{e(x-1)^2}{2!} + ... + \frac{e(x-1)^n}{n!} + (x-1)^n \eta(x),$$

   où $\eta(x) = e\,\varepsilon(x-1)$ qui vérifie $\lim_{x \to 1} \eta(x) = 0$.

2. Dévelopement limité de la fonction sinus en $\frac{\pi}{2}$.
   Lorsque $x \to \frac{\pi}{2}$, $x - \frac{\pi}{2} \to 0$. D'où,

$$\begin{aligned} \sin(x) &= \sin(x - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) \\ &= \cos(x - \frac{\pi}{2}) \\ &= 1 - \frac{(x-\frac{\pi}{2})^2}{2!} + \frac{(x-\frac{\pi}{2})^4}{4!} + ... + (-1)^n \frac{(x-\frac{\pi}{2})^{2n}}{(2n)!} + (x - \frac{\pi}{2})^{2n} \varepsilon(x - \frac{\pi}{2}). \end{aligned}$$

   Ce qui donne que

$$\sin(x) = 1 - \frac{(x-\frac{\pi}{2})^2}{2!} + \frac{(x-\frac{\pi}{2})^4}{4!} + ... + (-1)^n \frac{(x-\frac{\pi}{2})^{2n}}{(2n)!} + (x - \frac{\pi}{2})^{2n} \eta(x),$$

   où $\eta(x) = \varepsilon(x - \frac{\pi}{2})$ qui vérifie $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \eta(x) = 0$.

3 Opérations sur les développements limités

Proposition 3.1 Soient $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et f (resp. g) une fonction admettant un développement limité à l'ordre n en a de partie polynomiale P (resp. Q).

1. $f + g$ admet un développement limité à l'ordre n en a de partie polynomiale $P + Q$.
2. Si k est un réel, alors $k\,f$ admet un développement limité à l'ordre n en a de partie polynomiale $k\,P$.
3. fg admet un développement limité à l'ordre n en a de partie polynomiale R où R est la partie du produit PQ qui ne contient que les termes de degrés inférieurs ou égals à n.

Exemple 3.1
Déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 pour chacune des fonctions suivantes :

1. $f_1 : x \mapsto \dfrac{1}{1-x} - e^x$.
2. $f_2 : x \mapsto e^x\sqrt{1+x}$.

Proposition 3.2 Soient $n \in \mathbb{N}$, a et b deux réels. On suppose que f (resp. g) est une fonction admettant un développement limité à l'ordre n en a (resp. en b). Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ alors $g \circ f$ admet un développement limité à l'ordre n en a.

Exemple 3.2 Déterminer le développement limité de $f : x \mapsto e^{\cos x}$ à l'ordre 4 au voisinage de 0.

Proposition 3.3 Soient $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et f, g deux fonctions admettant un développement limité à l'ordre n en a. Si $\lim\limits_{x\to a} g(x) \neq 0$, alors $\dfrac{f}{g}$ admet un développement limité à l'ordre n en a.

Exemple 3.3 On va donner deux méthodes pour calculer le développement limité d'un quotient.

- $1^{\text{ère}}$ méthode :

$$f(x) = c_0 + c_1x + ... + c_nx^n + x^n\varepsilon_1(x)$$

et

$$g(x) = d_0 + d_1x + ... + d_nx^n + x^n\varepsilon_2(x), \text{ avec } d_0 \neq 0.$$

Cette méthode repose sur le développement limité de

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + ... + (-1)^n u^n + u^n\varepsilon(u).$$

(i) Si $d_0 = 1$, alors on pose $u = d_1x + ... + d_nx^n + x^n\varepsilon_2(x)$ et le quotient s'écrit sous la forme $\dfrac{f}{g} = f \times \dfrac{1}{1+u}$.

(ii) Si $d_0 \neq 1$, alors on se ramène au cas précédent en écrivant

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{d_0}\frac{1}{1 + \frac{d_1}{d_0}x + ... + \frac{d_n}{d_0}x^n + \frac{x^n\varepsilon_2(x)}{d_0}}.$$

Application : Déterminer le développement limité de $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+e^x}$ à l'ordre 3 en 0.

- $2^{\text{ème}}$ méthode :

$$f(x) = P(x) + x^n\varepsilon_1(x)$$

et

$$g(x) = Q(x) + x^n \varepsilon_2(x).$$

Cette méthode consiste à effectuer la division suivant les puissances croissantes de P par Q à l'ordre n. Ce qui donne que $P = Q\,C + x^{n+1}R$ avec $deg(C) \leq n$. Alors C est la partie polynomiale du développement limité à l'ordre n en 0 de $\dfrac{f}{g}$.

Application : Déterminer le développement limité de $f : x \mapsto \tan x$ à l'ordre 5 en 0.

Proposition 3.4 Soient $a \in I$, $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable et $n \in \mathbb{N}$. Si f' admet un développement limité à l'ordre n en a alors f admet un développement limité à l'ordre $n+1$ en a.
Plus précisement, si

$$f'(x) = c_0 + c_1(x-a) + ... + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n),$$

alors

$$f(x) = f(a) + c_0(x-a) + \frac{c_1}{2}(x-a)^2 + ... + \frac{c_n}{n+1}(x-a)^{n+1} + o((x-a)^{n+1}).$$

Autrement dit, on intègre la partie polynomiale terme à terme sans oublier d'ajouter la constante d'intégration qui vaut $f(a)$.

Preuve On a, $f'(x) = c_0 + c_1(x-a) + ... + c_n(x-a)^n + (x-a)^n\varepsilon(x)$.

$$\begin{aligned} f(x) - f(a) &= \int_a^x f'(t)\,dt \\ &= \int_a^x \left(c_0 + c_1(t-a) + ... + c_n(t-a)^n + (t-a)^n\varepsilon(t)\right)\,dt \\ &= c_0(x-a) + c_1\frac{(x-a)^2}{2} + ... + c_n\frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + \int_a^x (t-a)^n\varepsilon(t)\,dt. \end{aligned}$$

On pose $\eta(x) = \dfrac{1}{(x-a)^{n+1}}\displaystyle\int_a^x (t-a)^n\varepsilon(t)\,dt$.
Soit $\varepsilon > 0$, il exixte $\alpha > 0$ tel pour tout $x \in]a-\alpha, a+\alpha[\subset I$, on a $|\varepsilon(t)| < (n+1)\varepsilon$.
Alors, pour $x \in]a-\alpha, a+\alpha[$,

$$\begin{aligned} |\eta(x)| &\leq \frac{1}{|x-a|^{n+1}}\left|\int_a^x |t-a|^n|\varepsilon(t)|\,dt\right| \\ &\leq \frac{(n+1)\varepsilon}{|x-a|^{n+1}}\left|\int_a^x |t-a|^n\,dt\right| \\ &\leq \frac{(n+1)\varepsilon}{|x-a|^{n+1}}\frac{|x-a|^{n+1}}{n+1} \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

D'où, $\lim_{x\to a}\eta(x)=0$. □

Exemple 3.4 Dans chacun des cas suivants, déterminer le développement limité de f à l'ordre n en 0 :

1. $f : x \mapsto \ln(1-x)$, $n=3$.
2. $f : x \mapsto \ln(1+x)$, $n=4$.
3. $f : x \mapsto \arctan x$, $n=6$.

4 Applications des développements limités

4.1 Calcul de limites

Exercice 4.1.1 1. Déterminer le développement limité à l'ordre 2 en 0 de

$$x \mapsto (e^x-1)^2$$

et

$$x \mapsto 1 - x\sin(x) - \cos(x).$$

2. Calculer alors $\lim_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)^2}{1-x\sin(x)-\cos(x)}$.

4.2 Position par rapport à une tangente

Proposition 4.1 Soit f une fonction réelle qui admet un développement limité à l'ordre $n\geq 2$ en a donnée par :

$$f(x)=c_0+c_1(x-a)+c_2(x-a)^2+...+c_n(x-a)^n+(x-a)^n\varepsilon(x),$$

où $\lim_{x\to a}\varepsilon(x)=0$.

1. f est alors dérivable en a avec $f(a)=c_0$ et $f'(a)=c_1$. Par suite, l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ la courbe de f au point d'abscisse a est donnée par $y=c_0+c_1(x-a)$.
2. Soit m l'indice minimum tel que $m\geq 2$ et $c_m\neq 0$.
   (i) Si m est pair, alors la position de T par rapport à $\mathcal{C}_f$ est donnée par le signe de c_m.
   - Si $c_m>0$, alors T est au-dessous de $\mathcal{C}_f$.
   - Si $c_m<0$, alors T est au-dessus de $\mathcal{C}_f$.

   (ii) Si m est impair, alors T traverse $\mathcal{C}_f$. Le point $(a,f(a))$ représente un point d'inflexion pour $\mathcal{C}_f$.

Exercice 4.2.1 1. Déterminer le développement limité de $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+e^x}$ à l'ordre 3 en 0.

2. Préciser l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0 ainsi que sa position par rapport à la courbe.

4.3 Branches infinies

Proposition 4.2 Si f est une fonction réelle définie au voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) telle que :

$$\frac{f(x)}{x} = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + ... + \frac{a_n}{x^n} + \frac{1}{x^n}\varepsilon(\frac{1}{x}),$$

où $n \geq 2$ et a_0,..., a_n des réels et $\lim\limits_{x\to+\infty} \varepsilon(\dfrac{1}{x}) = 0$ (resp. $\lim\limits_{x\to-\infty} \varepsilon(\dfrac{1}{x}) = 0$).
Alors $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote Δ au voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) d'équation $y = a_0x + a_1$.
Si m est l'indice minimum tel que $m \geq 2$ et $a_m \neq 0$, alors on peut déterminer la position de Δ par rapport à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) suivant le signe de a_m (resp. le signe de a_m et la parité de m).

Exercice 4.3.1 Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x^2+x}$.

1. Montrer que $f(x) =_{+\infty} x + \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{8x} + o(\dfrac{1}{x})$.
2. En déduire que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote Δ au voisinage de $+\infty$ dont on précisera l'équation.
3. Déterminer la position de Δ par rapport à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.